Лекция 12. Ядерный магнитный резонанс в жидкости

1. Гамильтониан и химический сдвиг

При рассмотрении ЭПР-спектроскопии было отмечено, что магнитный момент ядер взаимодействует с внешним магнитным полем $\vec{B} = (0, 0, B)$ как

$$\hat{H} = -g_N \beta_N B \hat{I}_z.$$

Опыт показывает, что экспериментальные значения резонансных частот ЯМР несколько отличаются от $g_N \beta_N B$. Это проявление эффекта экранирования, или «химического сдвига». Он возникает вследствие влияния локального магнитного поля, создаваемого внутри атома электронными токами, индуцированными внешним магнитным полем. Эти электронные токи создают дополнительное магнитное поле на ядрах, которое по величине пропорционально и по направлению противоположно внешнему полю $\vec{B}$. Итого:

$$\hat{H} = -g_N \beta_N (1 - \sigma) B \hat{I}_z,$$

где σ — константа экранирования, по порядку величины равная 10^{-6} (м.д., ppm).

Константа экранирования в общем случае тензор $\hat{\sigma}$. В жидкости он усредняется до скалярной величины σ. Величину σ обычно измеряют относительно эталона. Для ^{1}H и ^{13}C ЯМР общепринятый стандарт — тетраметилсилан $\mathrm{Si(CH_3)_4}$ (ТМС), что даёт химический сдвиг:

$$\delta = 10^6 (\sigma_{\text{ТМС}} - \sigma).$$

Современные спектрометры прокалиброваны и не требуют внутреннего стандарта. Спектр ЯМР существенно зависит от окружения ядер, что делает его мощным структурным методом. Несколько примеров спектров приведено на рисунке 1.

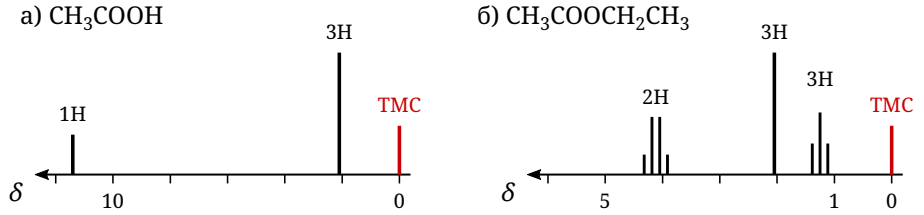


Рис. 1. Примеры спектров ^{1}H ЯМР: а) уксусная кислота — две линии с интегральной интенсивностью 1 : 3; б) этилацетат — синглет ацетильной группы и квартет с триплетом этильной группы. Над линиями указано число протонов.

Спектры ЯМР можно писать на любых ядрах, у которых есть ненулевой ядерный спин. На чувствительность существенно влияет процентное содержание изотопа с конкретным ядерным спином и константа g_N. Стандартно спектры ЯМР приводятся в шкале химического сдвига δ, но есть и другие варианты (рис. 2).

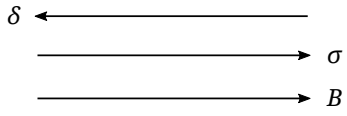


Рис. 2. Три шкалы, в которых приводят спектры ЯМР. Шкала химического сдвига направлена навстречу двум другим: при увеличении δ ядро дезэкранируется.

При росте химического сдвига ядро дезэкранируется. Как видно из примера б) рисунка 1, в спектрах ЯМР может быть тонкая структура. Для её описания постулируют скалярное спин-спиновое взаимодействие между ядрами:

$$\hat{H}_J = J\vec{I}_1\vec{I}_2,$$

где J — константа спин-спинового взаимодействия. Структура гамильтониана $\hat{H}_J$ напоминает контактное СТВ в спектроскопии ЭПР. Спин-спиновое взаимодействие не усредняется в ноль при изотропном вращении. В общем случае оно анизотропно, то есть $\hat{J}$ — тензор. Формальный вывод $\hat{H}_J$ приведён в конце лекции.

Качественная природа J поясняется на рисунке 3: взаимодействие ядер передаётся косвенно, через электроны связи. Поэтому J спадает с расстоянием: чем больше связей разделяет два ядра, тем слабее до них доходит поляризация электронов и тем меньше константа.

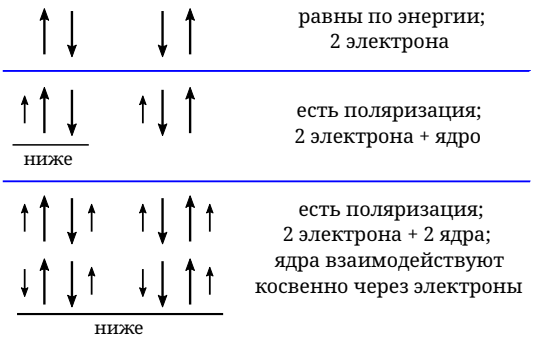


Рис. 3. Качественная природа константы J: два электрона связи сами по себе дают две равные по энергии конфигурации. Добавление одного ядра поляризует электроны, а с двумя ядрами ниже по энергии оказывается конфигурация с антипараллельными ядерными спинами, аналогично энергии гамильтониана спин-спинового взаимодействия.

2. Спектр ЯМР AX системы

Разберём пример двух неэквивалентных протонов:

$$\hat{H} = -\nu_0(1-\sigma_1)\hat{I}_{1z} - \nu_0(1-\sigma_2)\hat{I}_{2z} + J\vec{I}_1\vec{I}_2,$$

где $\nu_0 = g_N\beta_N B/h$ (МГц).

В зависимости от величины J выделяют два частных случая: $|\nu_0(\sigma_1-\sigma_2)| \ll J$ — AB система, и $|\nu_0(\sigma_1-\sigma_2)| \gg J$ — AX система.

Рассмотрим сначала AX систему. Для этого случая выполняется высокопольное приближение, которое мы ранее использовали в ЭПР, тогда $J\vec{I}_1\vec{I}_2 \to JI_{1z}I_{2z}$. В базисе $\alpha\alpha$, $\alpha\beta$, $\beta\alpha$, $\beta\beta$ получаем картину уровней, рис. 4. Разрешённые переходы $|\Delta M_I| = 1$ и отвечающий им спектр приведены на рисунке 5.

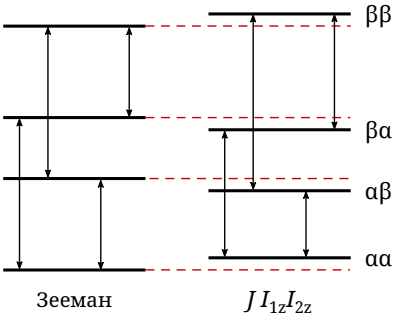


Рис. 4. Уровни энергии AX системы и четыре разрешённых перехода: слева только зеемановское взаимодействие, справа добавлено $JI_{1z}I_{2z}$. Для определённости $\sigma_2 > \sigma_1$.

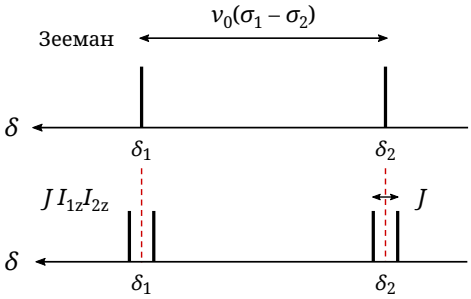


Рис. 5. Спектр ЯМР AX системы: сверху — только зеемановское взаимодействие, снизу — с учётом $JI_{1z}I_{2z}$. Каждая линия расщепляется в дублет.

▸ Другие спиновые системы

Буквенное обозначение спиновой системы говорит, насколько далеко разнесены химические сдвиги входящих в неё ядер. Каждой группе эквивалентных ядер отводится своя буква латинского алфавита, а число ядер в группе пишется нижним индексом. Буквы, стоящие рядом в алфавите (A, B, C), означают близкие химические сдвиги, когда $|\nu_0\Delta\sigma| \sim J$. Буквы, далёкие друг от друга (A и X), — сильно различающиеся, когда $|\nu_0\Delta\sigma| \gg J$.

AX — два ядра с далёкими сдвигами: два дублета, расстояние между компонентами равно J, компоненты дублета одинаковы по интенсивности. Это спектр, разобранный выше.

AB — те же два ядра, но с близкими химическими сдвигами. Высокопольное приближение уже не работает, положения линий смещаются, а интенсивности перераспределяются в пользу внутренних компонент спектра. Этот случай разбирается в следующей лекции.

AMX — три неэквивалентных ядра, все три сдвига далеки друг от друга. Каждое ядро расщепляется на двух соседях с разными константами, давая дублет дублетов из четырёх линий. Всего в спектре 12 линий и три константы J_{AM}, J_{AX}, J_{MX}. Типичный пример — три протона винильной группы.

A_2X, A_3X_2 — группы эквивалентных ядер. Расщепления внутри группы нет (см. следующий раздел), а на соседней группе из n эквивалентных протонов получается $n+1$ линия с биномиальными интенсивностями (треугольник Паскаля). Так этильная группа A_3X_2 даёт квартет $1:3:3:1$ на $-CH_3$ и триплет $1:2:1$ на $-CH_2-$.

AA'BB' — штрих отмечает ядра, химически эквивалентные (одинаковый сдвиг), но магнитно неэквивалентные: у них разные константы взаимодействия с одним и тем же третьим ядром. Такой спектр рассчитывается численно. Пример — протоны пара-дизамещённого бензольного кольца.

Правило «$n+1$» и биномиальные интенсивности справедливы только для высокопольного приближения, когда все партнёры по расщеплению эквивалентны, а расстояние между сдвигами много больше J. Как только $|\nu_0\Delta\sigma|$ сравнивается с J, число линий растёт, а интенсивности перестают быть биномиальными.

3. Расщепление внутри группы эквивалентных ядер

Спин-спиновое взаимодействие между эквивалентными ядрами, например протонами в $-CH_3$ группе, не проявляется в спектре ЯМР. Рассмотрим $-CH_3$ группу подробнее. Её гамильтониан имеет вид:

$$\hat{H} = -\nu_0(1-\sigma)\hat{I}_{1z} - \nu_0(1-\sigma)\hat{I}_{2z} - \nu_0(1-\sigma)\hat{I}_{3z} + J_{CH_3}\left(\vec{I}_1\vec{I}_2 + \vec{I}_1\vec{I}_3 + \vec{I}_2\vec{I}_3\right).$$

Введём полный ядерный спин $F = I_1 + I_2 + I_3$, тогда

$$\hat{H} = -\nu_0(1-\sigma)\hat{F}_z + \frac{1}{2}J_{CH_3}(F^2 - I_1^2 - I_2^2 - I_3^2).$$

Для $I_1 = I_2 = I_3 = 1/2$ энергия уровней $|FM_F\rangle$ имеет вид:

$$E_{FM_F} = \underbrace{-\nu_0(1-\sigma)M_F}_{(1)} + \underbrace{\frac{1}{2}J_{CH_3}F(F+1) - \frac{9}{8}J_{CH_3}}_{(2)}.$$

Энергия уровней зависит только от полного спина F и его проекции на ось z, равной M_F. Рассматриваемый гамильтониан сохраняет F, поэтому правилами отбора разрешены только переходы между состояниями с одинаковым F и изменением проекции $|\Delta M_F| = 1$. Другими словами, поскольку протоны эквивалентны, оператор возмущения $\hat{V} \sim \hat{I}_{1x} + \hat{I}_{2x} + \hat{I}_{3x} = \hat{F}_x$, откуда $|\Delta M_F| = 1$. Для трёх спинов $1/2$ получим $F = 3/2, 1/2, 1/2$. Тогда $\Delta E_1 = \Delta E_2 = \nu_0(1-\sigma)$: расщепления нет, в спектре одна линия с химическим сдвигом δ (рис. 6).

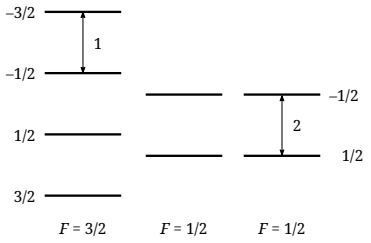


Рис. 6. Уровни энергии $-CH_3$ группы: квартет с $F = 3/2$ и два дублета с $F = 1/2$. Все разрешённые переходы имеют одну и ту же энергию.

Получается, что энергии переходов определяются только слагаемым (1) ($\Delta M_F = \pm 1$). Второе слагаемое (2) описывает одинаковый сдвиг всех уровней внутри набора состояний с конкретным F, поэтому не влияет на энергию перехода ΔE.

4. «Логика» химических сдвигов для ^{1}H ЯМР

Основной вклад в химический сдвиг для лёгких (до Na) ядер даёт диамагнитное экранирование ядра электронами. Для тяжёлых ядер доминирует парамагнитный сдвиг, вызванный не полностью усреднённым орбитальным моментом. Логично, что для диамагнитного сдвига увеличение электронной плотности, например на 1s-орбитали атома водорода, приводит к увеличению экранирования (становится «больше» электронов). И наоборот — уменьшение электронной плотности, например в связи с наличием рядом гетероатома, приводит к уменьшению экранирования (σ падает), то есть увеличению химического сдвига. Отсюда можно сделать вывод, что химический сдвиг зависит от электроотрицательности соседних атомов (рис. 7). Разберём, как это работает, на конкретных примерах.

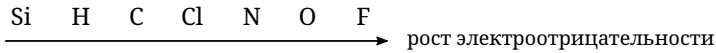


Рис. 7. Ряд электроотрицательности соседнего атома. Чем правее атом в ряду, тем сильнее дезэкранирован протон и тем больше его химический сдвиг.

А. Замена на более электроотрицательный атом

$\mathrm{Si(CH_3)_4}$: $\delta(\mathrm{H}) = 0$ м.д., $\mathrm{C(CH_3)_4}$: $\delta(\mathrm{H}) = 0{,}9$ м.д., $\mathrm{N(CH_3)_3}$: $\delta(\mathrm{H}) = 2{,}1$ м.д.

Тот же эффект виден и при последовательном замещении водородов у соседнего атома углерода (рис. 8).

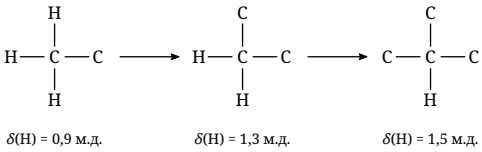


Рис. 8. Химический сдвиг протона при переходе от первичного атома углерода к вторичному и третичному.

Б. Влияние π-электронов. Ароматические протоны. Конус магнитной анизотропии

Протоны в бензольном кольце сильно дезэкранированы, $\delta(H) = 7{,}3$ м.д. Это объясняется эффектом кольцевых токов: внешнее поле раскручивает делокализованные π-электроны по кольцу, и наведённый круговой ток создаёт собственное магнитное поле $\vec{B}'$. Эффект анизотропен по двум причинам. Во-первых, ток тем больше, чем ближе плоскость кольца к перпендикуляру к $\vec{B}$, и обращается в ноль, когда кольцо лежит вдоль поля. Во-вторых, само поле $\vec{B}'$ в разных точках пространства направлено

по-разному: над кольцом и под ним оно навстречу внешнему полю, а в плоскости кольца, где как раз находятся протоны, — вдоль него. Поверхность, разделяющую эти области, называют конусом магнитной анизотропии. Для демонстрации выбираем ориентацию бензола, перпендикулярную $\vec{B}$ (рис. 9).

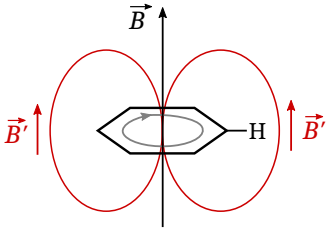
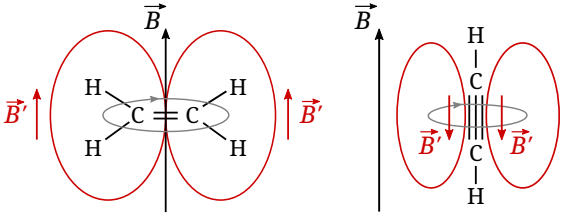


Рис. 9. Кольцевые токи в бензольном кольце и создаваемое ими поле $\vec{B}'$. В месте расположения протонов $\vec{B}'$ сонаправлено с внешним полем.

Получается, что эффективное магнитное поле $\vec{B}_{\text{EFF}}$ в месте расположения протонов больше, чем внешнее магнитное поле $\vec{B}$, поэтому протоны дезэкранированы: $\sigma \approx -1{,}8 \cdot 10^{-6}$; $\delta(H) \approx 7{,}3$ м.д. Также в ароматических системах очень часто $J \sim |\Delta\omega|$, поэтому реализуется случай AB или ABC систем, что приводит к сложным для анализа расщеплениям. Аналогичный эффект, но менее выраженный, наблюдается для алкенов и алкинов (рис. 10).



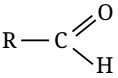
δ(H) ~ 5–6 м.д. а)

δ(H) ~ 2–3 м.д. б)

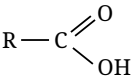
Рис. 10. Конус магнитной анизотропии кратной связи: а) двойная связь — протоны лежат вне конуса и дезэкранированы, $B_{\text{EFF}} > B$; б) тройная связь — протоны лежат на оси, внутри конуса, и экранированы, $B_{\text{EFF}} < B$.

В. Гетероатом и π-связь

Когда рядом с протоном есть и электроотрицательный атом, и кратная связь, эффекты А и Б складываются, и такие протоны дезэкранированы сильнее всего (рис. 11). Характерным примером является альдегидный протон, $\delta(H) \sim 9$–10 м.д. У него из-за sp^2-гибридизации углерода $J \sim 1{,}2$–$1{,}35$ Гц, что достаточно мало, поэтому расщепление на альдегидном протоне проявляется не всегда. Особенными являются гидроксильные протоны: из-за образования водородных связей, которые оказывают дезэкранирующее влияние, химический сдвиг в спиртах сильно разный и зависит от температуры, концентрации и растворителя.



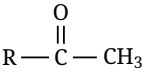
δ(H) ~ 9–10 м.д.



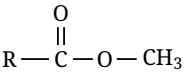
δ(H) ~ 11–12 м.д.



δ(H) ~ 1–5 м.д.



δ(H) ~ 2,1–2,5 м.д.



δ(H) ~ 3,5–4,8 м.д.

Рис. 11. Характерные химические сдвиги протонов в функциональных группах, где эффекты электроотрицательности и π-связи складываются.

5. Правила интерпретации спектров ^{1}H ЯМР

Ниже собраны практические правила, которыми удобно пользоваться при анализе экспериментальных спектров ^{1}H ЯМР.

1) На магнитно эквивалентных ядрах расщепления нет: у них одинаковый химический сдвиг и одинаковая константа J с каждым ядром вне группы;

2) Для разных групп эквивалентных ядер A и B нет расщепления вида AA и BB;

3) Константа спин-спинового взаимодействия J зависит от расстояния между взаимодействующими ядрами. Если между двумя ядрами больше трёх одинарных связей, то $J \to 0$. Наличие кратных связей увеличивает диапазон ненулевой J:

Таблица 1. Порядок величины константы J в зависимости от числа связей $N_{\text{св}}$ между ядрами.

$N_{\text{св}}$	2	3	4
J (Гц)	50	10	1

4) Квадрупольные ядра ($I > 1/2$) обычно не дают расщепления по J из-за быстрой спиновой релаксации;

5) В спектрах нужно искать группы «парных» расщеплений, которые позволяют определить строение соседних функциональных групп в молекуле;

6) Для ^{1}H ЯМР химический сдвиг пропорционален электроотрицательности соседних атомов. Дезэкранирующее влияние, то есть увеличение δ, оказывают ароматические структуры и кратные связи. Исключением являются алкины: протон при тройной связи лежит внутри конуса магнитной анизотропии, поэтому экранирован;

7) Полезно определять степень ненасыщенности в молекуле, что позволяет провести оценку на наличие кратных связей:

$$\text{циклы} + \pi\text{-связи} = \mathrm{C} - \frac{\mathrm{H}}{2} - \frac{\mathrm{X}}{2} + \frac{\mathrm{N}}{2} + 1;$$

8) Расщепление по J на гетероядре, например $^{19}\mathrm{F}$, ($I(^{19}\mathrm{F}) = 1/2$) не даёт парное расщепление в спектре;
9) Интегральная интенсивность всего мультиплета пропорциональна числу ядер, соответствующих данному мультиплету.

▸ Вывод гамильтониана спин-спинового взаимодействия

Гамильтониан $\hat{H}_J = J\vec{I}_1\vec{I}_2$ был постулирован, но его можно получить во втором порядке теории возмущений. Прямое диполь-дипольное взаимодействие двух ядер в жидкости усредняется в ноль при изотропном вращении, поэтому остаётся только косвенный механизм: каждое ядро «чувствует» другое через электроны связи (рис. 3).

Возмущением служит контактное взаимодействие Ферми каждого ядра со спиновой плотностью электронов в точке этого ядра:

$$\hat{V} = a_1\vec{I}_1\vec{s}(r_1) + a_2\vec{I}_2\vec{s}(r_2),$$

где $a_n \propto g_N^{(n)}|\psi(r_n)|^2$ — константа контактного взаимодействия на ядре n.

Основное состояние связывающей пары электронов $|0\rangle$ — синглетное, полный спин электронов в нём равен нулю, поэтому первый порядок обращается в ноль: $\langle 0 \mid \hat{V} \mid 0\rangle = 0$. Первая ненулевая поправка будет во втором порядке:

$$E^{(2)} = \sum_{n\neq 0} \frac{\left|\langle 0 \mid \hat{V} \mid n\rangle\right|^2}{E_0 - E_n}.$$

Каждый матричный элемент в числителе является суммой двух вкладов, поэтому их произведение даёт слагаемые трёх типов. Члены с I_1^2 и I_2^2 от взаимной ориентации ядер не зависят и дают лишь общий сдвиг всех уровней. Наблюдаемое расщепление даёт перекрёстное слагаемое, пропорциональное $\vec{I}_1\vec{I}_2$:

$$J \propto -a_1 a_2 \sum_{n\neq 0} \frac{\langle 0 \mid \vec{s}(r_1) \mid n\rangle\langle n \mid \vec{s}(r_2) \mid 0\rangle}{E_n - E_0},$$

где $|n\rangle$ — триплетные возбуждённые состояния связи, а $E_n - E_0$ — разница энергий синглета и триплета.

Отсюда сразу видны свойства константы J: (1) она не зависит от внешнего поля, в отличие от химического сдвига, (2) пропорциональна произведению g_N обоих ядер и плотностям электронов на них, (3) спадает по мере того, как поляризация вынуждена передаваться через всё большее число связей.